ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Eléctrica y Electrónica
	Carrera: Ingeniería en Electrónica y Automatización **Asignatura:** Fundamentos de la Programación **NRC:** 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Padilla Vaca Christian Mateo

Deber 5 Parcial 1

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Miércoles, 06 de Mayo de 2026

NRC: 28561 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ejercicio: Triángulo

Enunciado: Realizar un programa que imprima un triángulo solicitando por teclado el número de líneas, y que este sea completamente hueco.

Análisis de problema:

Objetivo: Construir un programa que
- Solicite por teclado el número de líneas.
- Imprima un triángulo hueco

Un triángulo hueco cumple:
- La primera fila va completamente llena.
- La última fila va completamente llena.
- En filas intermedias, solo se imprimen los bordes (primer y último carácter).

Variables:
- n → número de filas
- i → controla filas
- j → controla columnas

Por cada fila:
- Si es la primera o la última → imprimir todo
- Caso contrario imprimir solo
  - primera columna
  - última columna

Prueba de escritorio (n=5)

i (fila)	j (columna)	Condición	Salida
1	1	Primera fila	*
2	1	Borde	*
2	2	Borde final	*
3	1	Borde	*
3	2	Interior	(espacio)
3	3	Borde final	*
4	1	Borde	*
4	2	Interior	(espacio)
4	3	Interior	(espacio)
4	4	Borde final	*
5	1-5	Última fila	*****

Código:

```
#include <stdio.h>

void main()
{
    int n, i, j;

    printf ("Ingrese el numero de lineas: ");
    scanf ("%d", &n);

    for (i=1; i<=n ; i++)
    {
        for (j=1; j<=i ; j++)
        {
            if (i==1 || i==n || j==1 || j==i)
            {
                printf ("*");
            }
            else
            {
                printf (" ");
            }
        }
        printf ("\n");
    }
}
```